

量子计算机之谜

Gil Kalai

量子计算机是设想中的装置，它基于量子物理学，使我们在执行某些计算时能比数字计算机快数百个数量级。这一特性被称为“量子至上 (quantum supremacy)”，在不久的将来这种量子计算至上的很多方面可能被一些实验证实：如通过实现量子纠错，或用非相互作用的玻色子系统，或用一种被称为任意子的新奇的相物质，或用量子退火算法或各种其他方式。本文我们集中在通用量子计算机模型上，通用量子计算机允许量子系统的全部计算潜力，在受限模型上被称为玻色子抽样，它基于非相互作用的玻色子。

考虑量子计算机可行性的主要原因在于，量子系统本身是有噪声的。在考虑量子噪声时，我们先描述一个允许量子计算的乐观的假设，然后再描述一个不允许的悲观假设。量子计算机之谜是在这两种假设之间做出选择。我们列出了乐观假设下一些著名的结论，这对构造量子计算机进行大量的努力带来充足的理由，并对怀疑建成量子计算机的可能性提供了很好的理由。对于非相互作用的玻色子系统，我们解释量子至上在噪声不被替换时是如何实现的。¹⁾最后，我们描述了在悲观假设下8个关于量子物理和计算的预测。²⁾

量子计算机是否可行？量子至上是否可能？我的预期是悲观的假设会胜出，导致否定的答案。但我不把这种可能性当成阻碍人类进步的不幸失败，我相信量子至上的失败本身会带来量子物理学，计算理论和数学的重要成果。我们将探索其中的一些内容。

概要

这里是作者对文中的悲观观点的一个简短总结，解释如下：在噪声存在时理解量子计算机需要考虑不同规模上的行为。在小规模时，1990年代中期时噪声标准模型是合适的，所描述的量子演化和量子态展现了一个非常低级别的计算能力。这种小规模的行为对于较大规模的噪声量子系统的行为有着深远的影响。一方面，它不允许到达量子容错和量子至上的出发点，让它们在所有的规模上都是不可能的。另一方面，它在更大的规模上的噪声建模带来新的隐式方式，也导致了对噪声量子系统的行为各种各样的预测。

译自: Notices of the AMS, Vol. 63 (2016), No. 5, p. 508–516, The Quantum Computer Puzzle, Gil Kalai, figure number 7. Copyright ©2016 the American Mathematical Society. Reprinted with permission. All rights reserved. 美国数学会与作者授予译文出版许可。

作者是耶路撒冷希伯来大学 Henry and Manya Noskwith 数学讲座教授，他的邮箱地址是 gil.kalai@gmail.com。

1) 基于 G. Kalai and G. Kindler, “Gaussian noise sensitivity and BosonSampling”, arXiv:1409.3093. — 原注

2) 基于 G. Kalai, “How quantum computers fail: quantum codes, correlations in physical systems, and noise accumulation”, arXiv:1106.0485, and a subsequent Internet debate with Aram Harrow and others. — 原注

1. 量子计算机和量子至上的景象

1.1 电路和量子电路

在经典计算机中的存储单元是比特, 由两种状态表示, 状态 0 和状态 1. 计算机 (或电路) 有 n 个比特, 在这些比特上可以执行某些逻辑运算. 非门, 作用在单比特上; 与门, 作用在两个比特上. 仅这两个门就足够进行 通用的 (*universal*) 经典计算. 这就是说, 一个基于一组逻辑门集合的计算, 每一个逻辑门作用在有限个比特上, 能被替换为只有非门和与门的计算. 作用在随机比特的经典电路导致了 随机算法 (*randomized algorithms*), 该算法在实践上是有用的, 在理论上也很重要.

量子计算机 (或电路) 允许创造概率分布, 这远远超出了可访问随机比特的经典计算机的能力. 一个量子比特就是一段量子存储单元. 量子比特的状态可以由二维复 Hilbert (希尔伯特) 空间 H 的单位向量来表示. 例如, H 的基可对应于氢原子的两个能级, 或者一个光子的水平极化和竖直极化. 量子力学允许量子比特处于基向量的 叠加 (*superposition*), 由 Hilbert 空间 H 的任一个单位向量表示. 量子计算机的存储器由 n 个量子比特构成. 用 H_k 表示第 k 个量子比特所处的二维 Hilbert 空间. n 个量子比特的整个存储器的一个状态由张量积 $H_1 \otimes H_2 \otimes \cdots \otimes H_n$ 中的单位向量表示. 我们可以让一个或两个量子比特通过表示为作用在对应的二维或四维 Hilbert 空间上的酉变换的量子 门 (*gates*). 和经典计算机一样, 若干个门就足够用来做通用量子计算. 计算过程的每一步由作用在 2^n 维 Hilbert 空间的酉变换构成, 即, 该酉变换作用在单量子比特或双量子比特上, 张量一个其余量子比特上的单位酉变换. 在计算进程的最后, 整个计算机的状态可以被 测量 (*measured*), 结果为一个长度为 n 的 0-1 向量上的概率分布.

说几句关于量子电路的数学模型和量子物理学之间关系的话: 在量子物理中, 态和它们的演化 (它们随时间变化的方式) 受 Schrödinger (薛定谔) 方程控制. Schrödinger 方程的解可以被描述为 Hilbert 空间的一个酉过程, 我们刚刚提到的量子计算过程构成了这样的量子演化的一个大类.

1.2 计算复杂性的一个简短介绍

计算复杂性是关于 有效计算 (*efficient computations*) 的理论, “有效” 是一个渐近的概念, 所指的情形是计算步骤的数目至多是输入比特数目的多项式. 复杂性类 P 是这样的算法类, 使用输入大小的多项式时间步数内就可以执行. 复杂性类 NP 指的是非确定的多项式时间. 粗略来说, 它是指这样的问题, 我们在输入大小的多项式次操作内, 能够证明 (*provably*) 完成任务, 前提是我们被给予了某个多项式大小的答案 “线索”. 一个算法任务 A 称为 NP 难的, 如果解决 A 的子程序允许在多项式步内解决 NP 中的任意一个问题. 一个 NP 完全问题是指 NP 类中的一个 NP 难问题. 有一个实用的类比, 就是 NP 与 P 之间的差距类似于找到定理的证明与判定给出的证明是否正确这两者之间的差距. P 和 NP 是在 多项式分层 (*polynomial hierarchy*) PH 中两个最低的计算复杂性类, PH 是一个类似类的一个可数序列, 并且 PH 以外还有复杂性类的丰富理论.

P 和 NP 之间存在中间问题. 因子分解一个 n 位整数还不知道是否在 P 内, 因为最

好的算法关于该数字位数立方根是指数的. 因子分解是在 **NP** 内的, 但未必是 **NP** 完全的. 著名的 Shor 算法证明量子计算机可以有效地因子分解 n 位整数 —— 用 $\sim n^2$ 步! 还不知道量子计算机能不能有效解决 **NP** 完全问题, 有充分的理由来认为不能. 但是, 量子计算机可以有效地执行 **NP** 外的某些计算任务.

两个评论: 首先, 我们对计算复杂性世界的理解依赖于一系列猜想: **NP** $\neq$ **P** 是最著名的一个, 更强的猜想断言, **PH** 不塌缩, 也就是说, 在定义多项式分层的计算复杂性类之间是严格的包含关系. 其次, 计算复杂性的理解, 虽然近似, 很强烈地适用于有限的和较小的算法任务. Paul Erdős (爱耳迪希) 有一个著名的断言, 求 Ramsey (拉姆齐) 函数 $R(n, n)$ 在 $n = 6$ 时的值超出了人类的能力. 这一断言被计算复杂性的理解所支持, 考虑当 $n \rightarrow \infty$ 时计算的难度, 但不是直接给出结果.

2. 噪声

2.1 噪声和容错计算

关于量子计算机可行性的主要顾虑始终是有噪声的: 我们不能精确地控制它们, 也不能精确地描述它们. 为了克服这个困难, 提出了基于量子纠错码的量子容错计算理论.¹⁾ 容错计算是指有误差存在的计算. 基本的思想是用一个大数量的物理元件来表示 (或者编码) 一份信息 (在经典情形时是比特, 在量子情形时是量子比特), 来保证计算是鲁棒的, 就算某些物理原件出错.

什么是噪声? Schrödinger 方程 (量子演化) 的解可以被视为 Hilbert 空间的一个酉过程. 数学上来看, 对含噪声量子系统的研究就是对一对 (pairs) Hilbert 空间 (H, H') , $H \subset H'$ 以及在较大 Hilbert 空间 H' 上酉过程的研究. 噪声指的是忽略掉自由度的一般影响, 即, 通过小的 Hilbert 空间的过程近似大的 Hilbert 空间上的过程. 对于受控量子系统, 尤其是量子计算机, H 指的是系统的受控方, 在 H' 上的一个大的酉过程是指, 除了在 H 上的一个“预期”的受控演化, 还有环境 (environment) 的非控制影响. 对噪声的研究, 不仅和受控量子系统有关, 还和量子物理学的许多其他方面有关.

其次, 数学上看待噪声态和噪声演化的等价方式是让原 Hilbert 空间 H 不变, 但是在数学上考虑更大类上的态和操作. 在这个观点下, 有噪声量子比特的态由在相关 Hilbert 空间的单位向量上的经典概率分布来描述. 这些态被称为混合态 (mixed states). 为了方便起见, 考虑以下形式的噪声, 被称为退极化噪声 (depolarizing noise): 在每一个计算机循环内, 一个量子比特不受影响的概率是 $1 - p$, 以概率 p 变为最大熵混合态 (maximal

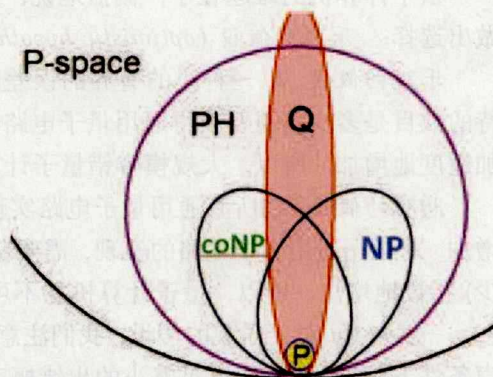


图 1 一些主要的计算复杂类 (猜测) 的观点. 红色椭圆圈起来的部分代表有效的量子算法

1) M. A. Nielsen and I. L. Chuang, Quantum Computation and Quantum Information, Cambridge University Press, Cambridge, 2000, Ch. 10.——原注

entropy mixed state), 即, 在相关 Hilbert 空间中所有单位向量的平均. 在这个例子中, p 是出错概率, 更一般地, 出错概率可以被定义为一个量子比特在某一计算步骤中的损坏概率, 前提是它存活到了这一步.

2.2 噪声量子系统的两种选择

量子计算机的难题在于, 概括地说, 在两种关于有噪声量子电路的性质的假设之间做出选择: 乐观的假设 (*optimistic hypothesis*) 和悲观的假设 (*pessimistic hypothesis*).

乐观的假设: 以一种小的有界的误差水平实现通用量子电路是可行的, 不管量子比特的数目是多少. 需要获得通用量子电路有界误差水平的努力, 随着量子比特数目的增加适度地增加. 所以, 大规模容错量子计算机是可行的.

悲观的假设: 在所有通用量子电路实现中, 出错概率与量子比特的数目 (至少) 线性增加. 对任一通用量子电路的实现, 需要获得有界误差水平的努力与量子比特的数目 (至少) 指数地增加. 所以, 量子计算机并不可能.

一些解释: 对于乐观的假设, 我们注意, 量子容错的主要定理断言, (在一些自然的噪声条件下) 如果我们能以足够小的出错概率 (其中的阈值大致为在 0.001 和 0.01 之间) 实现通用量子电路, 那么量子容错, 从而通用量子计算是可能的. 对于悲观的假设, 当我们说每一个量子比特的噪声概率与量子比特的数目线性地按比例放大, 我们指的是在电路中让量子比特的数目加倍, 对一个量子比特在小时间间隔内损坏的概率也变为两倍.

悲观的假设不需要对通用量子电路的噪声进行新的建模, 它只是基于噪声概率的不同假设. 但是, 它导致了有趣的预测和模型, 并且对更一般的噪声量子系统有可能带来有用的计算工具. 我们强调两种假设是对物理 (或物理实在) 的断言, 而不是关于数学的, 并且两种假设代表的设想和量子物理学是相容的.

常量是重要的, 关于量子至上的悲观观点认为, 在小数目的量子比特上所有通用量子电路的实现都将会失败, 就算以前量子至上效应被发现, 量子容错是可能的. 未能在小数目的量子比特上实现通用量子电路以及未能在较小的量子系统上展示量子至上是悲观假设的关键. Erdős 关于 $R(6, 6)$ 的结论是对这一预期行为的很好的类比.

无论是在技术或概念层面上, 我们来看这种被我们称为的“宽差距二分法”. 在技术层面上, 我们有一个差距, 乐观观点下每个量子比特上小的常数出错概率与悲观观点下每个量子比特的线性增长率 (就电路中量子比特的数目而言). 我们同样有一个差距, 在乐观一方能够实现大规模量子计算机与在悲观一方通用量子电路已经在少量量子比特上的失败. 在概念层面上, 乐观的假设断言量子力学允许更强的计算能力, 而悲观的假设断言量子系统没有特定机制来保障经典信息的鲁棒性, 只能导致经典计算, 事实上计算是

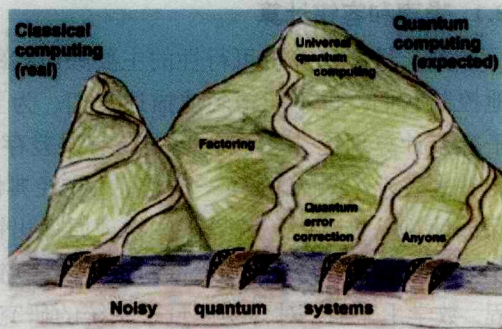


图 2 乐观的假设: 经典的容错机制可以延伸, 通过量子纠错, 允许鲁棒的量子信息和更优的量子计算. 图片由 Neta Kalai 提供

差的。我们将回到这有宽差距的二分法的两个方面。

2.3 量子至上潜在的实验支撑

受控量子系统的量子至上的一个确切证明——即，建造胜过经典计算机的量子系统，即使对于具体的计算任务——或确切的量子纠错证明，将会歪曲悲观假设，还将会对乐观假设给出强力的支持。（乐观的假设将会完全被成熟的通用量子计算机证明。）在未来的几年里，人们的计划有几个方面，来证明量子至上或量子容错的可行性。

- (1) 尝试建立小的量子电路，直到“几十个量子比特”。
- (2) 尝试基于表层编码构造稳定的逻辑量子比特。
- (3) 尝试将 10—50 个玻色子进行玻色子抽样。
- (4) 尝试基于任意子的态构造稳定的量子比特。
- (5) 尝试基于量子退火证明量子加速。

(1)–(4) 的每一个尝试代表很多不同的实验方向，主要在学术机构展开。(5) 代表了一个商业公司，D-wave 的尝试。¹⁾ 有许多不同渠道来实现量子比特，其中离子阱量子比特和超导量子比特可能是主要的。通过非 Abel (阿贝尔) 任意子的量子至上作为一个不同的方向尤为突出，它基于奇异的新相位，有深刻的数学和物理问题。玻色子抽样 (§3) 在对狭义物理系统证明量子至上的探索中引人注目，没有提供更深入的实际成果。

悲观的假设对所有这些证明量子至上以及非常稳定的逻辑量子比特的尝试，预言一个决定性的失败，这种失败将会在小的系统上被见证。读者可能会问，为何乐观的假设可以被伪证，除了论证通用量子计算机以及上面列出的朝这一方向的那些努力不断的失败。我的观点是乐观的假设可能是大部分被证伪的，如果我们把量子至上与量子纠错的缺失理解为有预知能力的物理原理，除了不断的失败，这还提供关于失败本身更多详尽的预测（比如误差的扩大，误差之间的关联等），并且对其他自然的量子系统也提供了预测。基于悲观的假设的含噪声量子系统的数学模型是有价值的，它不仅代表了一般的物理原理，也代表了目前的技术难题或者它适用于有限类的量子系统。

3. 玻色子抽样

量子计算机允许构造概率分布，这超出了经典计算机访问随机比特的能力。这被玻色子抽样所证明，一类代表非相互作用的玻色子集合的概率分布，量子计算机能够有效地制备它。相比于通用量子计算机可以产生的分布类，它是一种受限的分布子集，它并非因为玻色子抽样分布可能用于有效的整数分解或其他有用的算法而被熟知。玻色子抽样由 Troyansky 和 Tishby 在 1996 年提出，之后 Aaronson 和 Arkhipov 进一步研究，²⁾ 他们提出该抽样是在实验上证明量子至上是真实现象的一个快速路径。

给定 $n \times n$ 的矩阵 A ，定义 A 的行列式为 $\det(A)$ ，定义 A 的积和式为 $\text{per}(A)$ 。所以 $\det(A) = \sum_{\pi \in S_n} \text{sgn}(\pi) \prod_{i=1}^n a_{i\pi(i)}$ ， $\text{per}(A) = \sum_{\pi \in S_n} \prod_{i=1}^n a_{i\pi(i)}$ 。设 M 为复 $n \times m$ 矩阵， $m \geq n$ 。考虑 n 列的所有 $\binom{m}{n}$ 个子集的集合 S ，并对每个子集考虑相应的 $n \times n$ 子矩阵

1) D-wave 公司尝试在 NP 难的优化问题甚至是计算 Ramsey 数上证明量子加速。——原注

2) S. Aaronson and A. Arkhipov, “The computational complexity of linear optics”, Theory of Computing 4 (2013), 143–252; arXiv:1011.3245.——原注

A. 根据 $|\det(M')|^2$ 对子集集合 S 抽样的算法任务被称为费米子抽样. 然后, 考虑 n 列的所有 $\binom{m+n-1}{n}$ 个子多重集 S (即, 允许重复选取某些列), 对于每一个子多重集 S , 考虑相应的 $n \times n$ 子矩阵 A (允许列 i 重复 r_i 次). 玻色子抽样是根据 $|\text{per}(A)|^2 / (r_1! r_2! \cdots r_n!)$ 对子多重集 S 抽样的算法任务. 玻色子抽样和费米子抽样的算法任务是根据一个具体的概率分布进行抽样. 它们不是判定问题, 判定问题的算法任务是提供是或否的答案.

让我们用一个 $n = 2, m = 3$ 的例子来解释上面的概念. 输入是一个 2×3 的矩阵:

$$\begin{pmatrix} 1/\sqrt{3} & i/\sqrt{3} & 1/\sqrt{3} \\ 0 & 1/\sqrt{2} & i/\sqrt{2} \end{pmatrix}.$$

费米子抽样的输出是在两列的子集集合上的一个概率分布, 概率由行列式平方的绝对值给出. 比如列 $\{1, 2\}$ 的概率是 $1/6$, $\{1, 3\}$ 的概率是 $1/6$, $\{2, 3\}$ 的概率是 $4/6$. 玻色子抽样的输出是根据两列的子多重集的积和式平方的绝对值的概率分布. 这里, 诸概率是: $\{1, 1\} \rightarrow 0$, $\{1, 2\} \rightarrow 1/6$, $\{1, 3\} \rightarrow 1/6$, $\{2, 2\} \rightarrow 2/6$, $\{2, 3\} \rightarrow 0$, $\{3, 3\} \rightarrow 2/6$.

费米子抽样决定 n 个非相互作用的费米子的状态, 其中每个独立的费米子由 m 个“模”叠加态确定. 玻色子抽样是确定 n 个非相互作用费米子的状态, 其中每个独立的费米子由 m 个“模”确定. 物理学上的一些注释: 费米子和玻色子是自然界中主要的构成要素. 费米子, 如电子、夸克、质子、中子, 是由 Fermi-Dirac (费米-狄拉克) 统计描绘性质的粒子. 玻色子, 如光子, 胶子, 和 Higgs (希格斯) 玻色子, 是由 Bose-Einstein (玻色-爱因斯坦) 统计描绘性质的粒子.

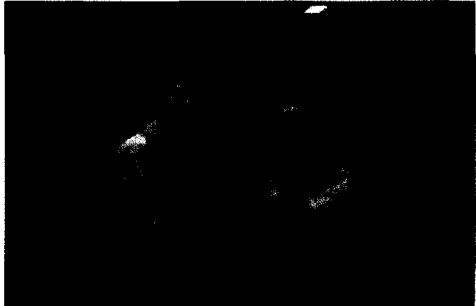
转至计算复杂性, 我们注意到 Gauss (高斯) 消元法对计算行列式给出了一个有效的算法, 但计算积和式是非常困难的: 它代表了一个计算复杂类 $\#P$ (或称为“数 P ”, 或“锐 P ”), 延伸出了整个多项式分层. 通常认为, 即使是量子计算机也不能有效地计算积和式. 然而, 一个量子计算机可以基于矩阵 M 有效地构造一个玻色子 (和费米子) 状态, 因此可以有效地进行玻色子抽样和费米子抽样. 访问随机比特的经典计算机可以有效地费米子抽样, 但是, Aaronson 和 Arkhipov 证明, 访问随机比特的经典计算机不能执行玻色子抽样, 除非多项式分层崩溃!

4. 乐观假设的预测

障碍跨越. 量子计算机将显著改变我们的现实.

- (1) 将构造制造量子态和演化的通用机器.
- (2) 将创建与目前所知明显不同的有全局相互作用的复杂的演化和状态.
- (3) 实验上, 每次量子进化的时序可逆将成为可能.
- (4) 噪声将不会遵从状态的对称性.
- (5) 将会有出色的计算复杂度的结果.
- (6) 量子计算机将有效地打破目前大部分公钥密码体制.

条目 (1)–(4) 描绘和今天极大不同的实验



Aram Harrow 和 Gil Kalai 在 MIT 他们的因特网辩论后握手

现实，条目 (5) 和 (6) 描绘了深远不同的计算现实。

提高的幅度。经常有人声称，量子计算机可以执行某些计算，而即使是一个有全宇宙规模的经典计算机都无法执行！事实上，它是有用的，不仅用来检查以前不可能，现在通过一个新的技术成为可能的事情，还可能在数量级上改善旧技术能实现的任务。量子计算机代表了受控物理现象以及算法上巨大的、前所未有的数量级改进。核武器与常规军火相比代表一个 6—7 个数量级的提高：第一颗原子弹比当时最强大的（一发）常规炸弹强 100 万倍。电报将可以在几秒钟内传递跨越大西洋的消息，相比以前 3 个月的周期，这代表一个（巨大的）4—5 个数量级的改进。计算机的内存和速度在几十年内将提高 10—12 个数量级。突破性的算法，在它们被发现的时候，也代表了不超过几个数量级的实际改进。但用百多个玻色子实施的玻色子抽样与数字计算机相比，代表着超过了百多个数量级的改进，类似的故事可以由应用 Shor 算法的大规模量子计算机讲述。

量子场理论中的计算。量子电动力学 (QED) 中的计算允许人们用幂级数

$$\sum c_k \alpha^k$$

来描述各种物理量，其中 c_k 是 Feynman (费曼) 对 k 圈图的贡献， α 是精细结构常数 (约 $1/137$)。量子计算机将 (可能)¹⁾ 允许人们以达到数百个数字精度来计算这些项，并且在 k 值较大时求和，类似数字 e 和 π 在今天计算机上的计算，即使在物理环境里它们没有物理意义！

我的解释。我认为这个从乐观的假设做出的令人难以置信的结论，可以作为一个坚实的迹象表明量子至上是“太好了，以至于难以成真”，悲观假设将会胜出。量子计算机将以前所未有的方式改变现实，无论是性质上还是数量上，更容易相信，我们将在模型量子噪声上见证更多的理论上的变化，相比于我们将在现实本身目睹的引人注目的变化。

5. 满足现实的玻色子抽样

5.1 含噪声的玻色子抽样如何表现？

玻色子抽样和含噪声玻色子抽样 (即在噪声的存在下的玻色子抽样) 表现出完全不同的行为。玻色子抽样是基于无相互作用，不能区分的有 m 个模的玻色子。对于含噪声的玻色子抽样者，这些玻色子将不会完全无相互作用 (由一种形式的噪声引起)，不会完全无法区分 (由另一个噪声引起)。如果我们在每处更换玻色子为费米子仍然同样成立。有 m 个模的 n 个玻色子的状态可以表示为在一个维数为 $2m^n$ 的较大的相关 Hilbert 空间上的一个维数为 $2mn$ 的可分解的对称张量的代数簇。对于费米子情形，该流形仅是 Grassmann (格拉斯曼) 流形。

我们已经讨论了 $\mathbf{P}$ 以外的丰富的计算复杂性类理论，也有一个 $\mathbf{P}$ 以内的丰富的复杂性类理论。一个非常低层次的复杂性类，由可以被有界深度多项式规模电路执行的计算任务组成。在这个模型中，门的数量，和以前一样，最多是输入方的多项式，但有一个额外的严格限制，整个计算是在有界次循环内被执行。有界深度多项式规模的电路甚至

1) 这种貌似合理的猜想促使量子计算机以此为开始，被 Jordan, Lee 和 Preskill 最近的工作支持，并且往往被认为是理所当然的。数学上的证明还没有给出。——原注

不能计算或近似 n 比特的奇偶性, 但是它们可以逼近由有界次多项式描述的实值函数, 也能够根据有界次的实多项式所描述的概率分布逼近抽样.

定理 1 (Kalai 和 Kindler) 当噪声水平不变时, 玻色子抽样分布被它们的低阶 Fourier-Hermite (傅里叶-埃尔米特) 展开很好地逼近. 因此, 含噪声的玻色子抽样可以通过有界深度多项式规模的电路逼近.

合理地假设, 对所有关于玻色子抽样提出的实现噪声水平至少是一个常数, 因此玻色子抽样的实验实现近似地表达了有界深度计算. 下一个定理表明玻色子抽样的实现实际上会要求噪声水平降低至 $1/n$ 以下.

定理 2 (Kalai 和 Kindler) 当噪声水平是 $\omega(1/n)$, 并且 $m \gg n^2$, 玻色子抽样对噪声非常敏感, 在噪声分布与理想分布之间关联性会消失.¹⁾

定理 1 和定理 2 给出的证据反对通过玻色子抽样论证“量子至上”的预期: 实验上的玻色子抽样代表了一个非常低层次的计算, 对“有界深度机器”或给出实际优势的“有界深度算法”并不优先, 即使是小规模输入, 也没有超过经典计算机的全部能力, 更不要提一些更好的能力了.

5.2 有界次多项式

可以用低次多项式逼近的概率分布类代表了有界深度计算下的一种严格限制. 这个以低阶有界次多项式描述的含噪声的玻色子抽样, 很可能扩展到小的含噪声的量子电路和其他类似的量子系统, 并且这将支持悲观的假设. 正如我们现在所讨论的, 这个描述与自然界中量子系统的重要的一般的计算方面有关.

为什么鲁棒的经典信息是可能的? 逼近低次多项式的能力仍然支持鲁棒的经典信息. (“多数”) Boole (布尔) 函数²⁾ $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \text{sgn}(x_1 + x_2 + \dots + x_n)$ 基于大量噪声比特允许非常鲁棒的比特, 并且允许很好的低阶逼近. 量子纠错同样基于编码单个量子比特作为许多量子比特的函数 $f(q_1, q_2, \dots, q_n)$, 并且同样对于量子码, 编码的量子比特的质量随着用于编码的量子比特数的增加而增加. 但对于量子纠错码, 实现有界次多项式逼近是不可能的, 我猜想类似实现不存在. 这将支持如下见解, 在缺少导致鲁棒经典信息的机制时, 量子力学限制一个人可以从物理系统提取的信息.

为什么我们可以从实验中学习物理定律? 从实例中获悉某个过程的参数, 计算起来可能是棘手的, 就算这个过程属于一个低阶的计算任务. (即使获得由多项式大小的深度为 2 的 Boole 电路所描述的函数, 还没允许一个有效的算法.) 但是, 低次多项式的逼近值可以从例子中有效地获得. 这对我们能理解自然过程和定义它们的参数提供了一种解释.

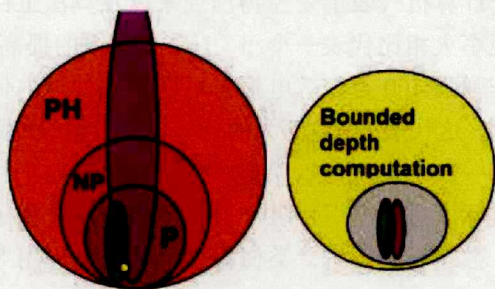


图 3 左图是玻色子抽样 (紫色) 和费米子抽样 (绿色) 巨大的计算差距, 右图是在有噪声情形时, 巨大的差距消失

1) 条件 $m \gg n^2$ 很可能通过一个更为具体的分析去掉. —— 原注

2) Boole 函数是从 $\{-1, 1\}^n$ 映射到 $\{-1, 1\}$ 的函数. —— 原注

6. 悲观假设下的预测

在悲观假设下, 通用量子设备是不可获得的, 我们需要设计一个专门的设备, 以实现特定的量子演化. 一个足够具体的设备模型, 将导致量子过程的一个常见的又详细的 Hamilton 建模, 该过程也需要考虑环境和各种形式的噪声. 我们的目标是不同的: 我们想要从悲观的假设预测上提取出, 含噪声的量子电路 (并且, 在随后的阶段, 在更一般的含噪声的量子过程), 是普遍的对于所有实现电路 (过程) 的装置.

当特定的量子设备没有指定时, 研究含噪量子演化的基本前提如下: 首先, 建模是隐式的, 即, 它是根据含噪声的过程必须满足的条件给出. 其次, 在噪声和整个量子演化之间有系统的关系, 同样目标态与噪声之间也有.

在这一部分中, 我们假定悲观的假设, 但我们注意到, 前一部分提出如下的情景来支持悲观的假设: 量子器件的演化与状态在小规模上由低次多项式描述. 这允许大规模地构建鲁棒的经典信息和计算, 但是对于量子容错或任意量子至上的展示, 没有提供必要的出发点.

6.1 无量子容错: 最简单的表现

纠缠与猫态. 纠缠是关于量子关联的一个名称, 是量子物理学的一个重要特征, 也是量子计算的一个重要组成部分. **猫态** (cat state) 的形式是 $\frac{1}{\sqrt{2}}|00\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|11\rangle$, 代表着两量子比特最简单的纠缠形式. 让我详细阐述: 代表单个量子比特态的 Hilbert 空间 H 是二维的. 我们用 $|0\rangle$ 和 $|1\rangle$ 表示 H 的两个基向量, 单个量子比特的纯态是基向量的叠加 (superposition), 形如 $a|0\rangle + b|1\rangle$, 其中 a, b 是复数, 并满足 $|a|^2 + |b|^2 = 1$. 两个量子比特表示为张量积 $H \otimes H$, 我们把它记为 $|00\rangle = |0\rangle \otimes |0\rangle$. 现在, 两个向量的叠加态可以被认为是经典情形下的抛硬币的量子模拟—— $|00\rangle$ 和 $|11\rangle$ 的叠加态是相关联的抛硬币的量子模拟: 以 $1/2$ 的概率两次正面, 以 $1/2$ 的概率两次背面. 当然, “猫态” 的名字是指 Schrödinger 的猫.

有噪声的猫. 下面的预测, 关于含噪声的量子比特纠缠对 (或 “有噪声的猫”), 也许是在悲观的假设下含噪声的量子电路的最简单的预测.

预测 1: 两量子比特的行为 任何量子电路的实现易受噪声影响, 其中一对纠缠的量子比特的误差将有实质性的正相关.

预测 1, 我们将把它称为 “吵闹的猫的预测”, 给出了乐观和悲观的假设之间一个很基本的区别. 在乐观假设下, 门控量子比特将显示与噪声相关, 但是, 当量子容错准备就绪时, 对于大部分量子比特对, 这些相关性将减少. 在悲观假设下, 量子容错是不可能

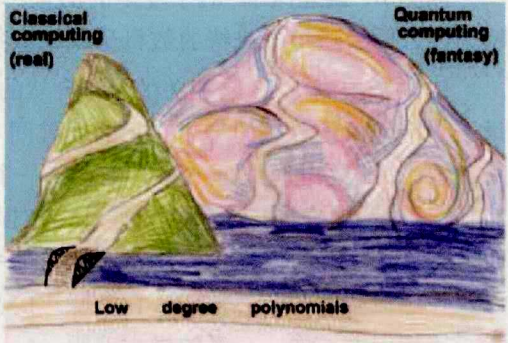


图 4 悲观的假设: 有噪声的量子演化, 由低次多项式描述, 允许通过平均 / 重复的机制来构建鲁棒的经典信息和计算, 但不允许达到量子至上和量子容错的出发点. 图片由 Neta Kalai 提供

的，并且没有它就没有机制去删除纠缠量子比特的关联噪声。注意对于一对纠缠的量子比特，有噪声的条件是隐含的，因为依赖未知的过程和未知的设备来引入纠缠。

量子容错失败的进一步简单表现。

预测 2: 误差同步 对于复杂的 (非常纠缠的) 目标态，高度同步的误差会发生。

误差同步是指一个实质性的概率，大量的量子比特损坏，远远超出噪声概率的平均值。在乐观假设下，误差同步是一个非常罕见的事件。

预测 3: 误差概率 对于复杂的演化，和对于逼近复杂态的演化，误差率，在量子比特错误方面，随量子比特的数目呈线性增加。

这 3 个预测 1—3 是相关的。在自然的假定下，有噪声的猫预测，意味着这类涉及量子纠错和量子算法的量子态上的误差同步。粗略地说，有噪声的猫预测表明对于每对量子比特误差之间的正相关，这意味一个实质性的概率，即很大一部分的量子比特 (超出平均出错率) 在同一个计算机循环内被损坏。误差同步也意味着，再一次在一些自然假设下，量子比特的误差率关于量子比特的数目至少是线性的。因此，悲观的假设本身，以及噪声概率上的自然假设，在含噪声的猫预测下可以是合理的。此外，这同样解释了量子比特误差方面，二者的极大差距。

乐观的假设允许通过量子纠错产生非常稳定的“逻辑”量子比特，基于稳定的原始的物理量子比特。

预测 4: 没有逻辑量子比特 逻辑量子比特不能比用来构造它们的原始量子比特更加稳定。

6.2 没有量子容错性：最一般的表现¹⁾

我们可以走到另一个极端，尝试对大部分一般的量子演化检查悲观假设的结论。我们以一个预测开始，与“满足现实的玻色子抽样” (§3) 中的讨论相关。

预测 5: 有界深度和有界次逼近 由量子电路任意实现得到的量子态，受限于有界深度多项式规模的量子计算。甚至更强：自然界中低熵量子态允许被有界次多项式逼近。

下一条目超出了量子电路模型，并且不假设量子演化所在的 Hilbert 空间有张量积的结构。

预测 6: 时间平滑 量子演化易受噪声影响，与时间平滑演化有实质性的关联。

时间平滑的演化形成一个有趣的受限的含噪量子演化类，旨在塑造悲观假设下的演化，当容错是不可用于抑制噪声传播时。时间平滑的基本例子如下：从一个理想的量子演化开始，它由 T 个酉算子的序列给出， U_t 是指第 t 步的酉算子， $t = 1, 2, \dots, T$ 。对于 $s < t$ ，我们表示 $U_{s,t} = \prod_{i=s}^{t-1} U_i$ ，并令 $U_{s,s} = I$ 和 $U_{t,s} = U_{s,t}^{-1}$ 。下一步是在一个完全标准的方式下增加噪声：考虑第 t 步时噪声操作 E_t 。我们可以如下考虑这种情形，酉演化是一步量子计算过程， E_t 代表退极化噪声，以固定的概率独立作用在量子比特上。最后，

1) 这一节技术性更强，并假设更多的量子信息背景。——原注

用一种新的噪声操作 E'_t 代替 E_t , 定义为均值

$$E'_t = \frac{1}{T} \sum_{s=1}^T U_{s,t} E_s U_{s,t}^{-1}. \quad (1)$$

预测 7: 比率 对于一个含噪声的量子系统, 在一段时间间隔内, 噪声概率的一个下界是在那段间隔内一个投影到酉算子的代数上的非对易性的度量.

预测 6 和预测 7 是隐式的, 描述了噪声与演化间系统的关系. 我们期望时间平滑会抑制对于一些类似 Fourier 展开的高阶项, 这样把预测 5 和预测 6 联系了起来. 我们还注意到, 预测 7 类似于辛几何和量子化的“模糊原理”的图像.¹⁾

6.3 局域性, 空间与时间

在乐观与悲观假设之间做出选择, 在很大程度上, 是量子物理中一个关于局域模型的问题. 通过量子计算机模拟自然的量子演化, 描绘了“局域性”的重要的物理原理: 量子的相互作用限于少数粒子. 量子电路模型执行量子演化的局域规则, 并且允许产生完全非局域的量子态. 这些对乐观的假设下含噪声的量子电路仍然成立. 悲观的假设暗示量子至上是错误的局域模型上人为制造的. 我们期望模型基于悲观的假设, 它把“噪声”定律和“信号”定律联系起来, 意味着一个对两者的局域性的强形式.

我们甚至可以提出, 时空本身在缺少量子容错时显露出来. 这是一个熟悉的想法, 因为(无噪声)量子系统是时序可逆的, 时间是从量子噪声(退相干)中显露. 然而, 同样在噪声存在时, 用量子容错, 每一个可以实验上被构造的量子演化是时序可逆的, 而且, 事实上, 我们可以以任意的方式交换表示演化的酉操作的顺序. 因此, 量子噪声和缺少量子容错都能给出时间的指向.

其次, 我们注意到, 人们可以用量子计算机在任意几何结构上模拟量子演化. 例如, 代表四维格点模型的力学的一个复杂的量子演化, 可在量子比特的一维线上模拟. 这将是大大不同于今天的实验量子物理学, 它也与物理学的直觉冲突, 不同的几何形状支持同样的物理, 这样的证明是罕见的和重要的. 由于通用量子计算机允许打破物理学和几何学之间的关联, 是噪声和缺少量子容错区分基于不同几何学的物理过程, 使几何学从物理学中脱颖而出.



Gil Kalai 在波兰 Adam Mickiewicz 大学做演讲. 照片: Matas Šileikis

6.4 量子系统的经典模拟

预测 8: 量子过程的经典仿真 量子物理学中的计算, 在原则上, 可以用数字计算机有效地仿真.

这个来自悲观的假设的大胆预测可能导致特定的模型和计算工具. 有一些注意事项: 量子过程所需的繁重的计算可能是不现实的, 首先, 在量子物理中表达一个物理过程的

¹⁾ L. Polterovich, “Symplectic geometry of quantum noise”, Comm. Math. Phys 327 (2014), 481–519; arXiv:1206.3707. — 原注

